BROMIC
HEATING

GASTRONOMIE UND HOTELLERIE

Der Planungsleitfaden für Heizung im Außenbereich: Ausgabe für Betreiber

Leitfaden für Betreiber zur Terrassenheizung: Umsatzrechnung, Energiekosten über fünf Jahre mit Formel, Steuerung je Kanal, Hinweise zum Brandschutz und Einführung an mehreren Standorten.



AUSGABE
Oktober 2026

BROMIC HEATING
bromic.de · Maschinelle Übersetzung, Entwurf

Der Planungsleitfaden für Heizung im Außenbereich

Ausgabe für Betreiber, für Restaurants, Hotels, Bars und Veranstaltungsorte. Extend the Moment.

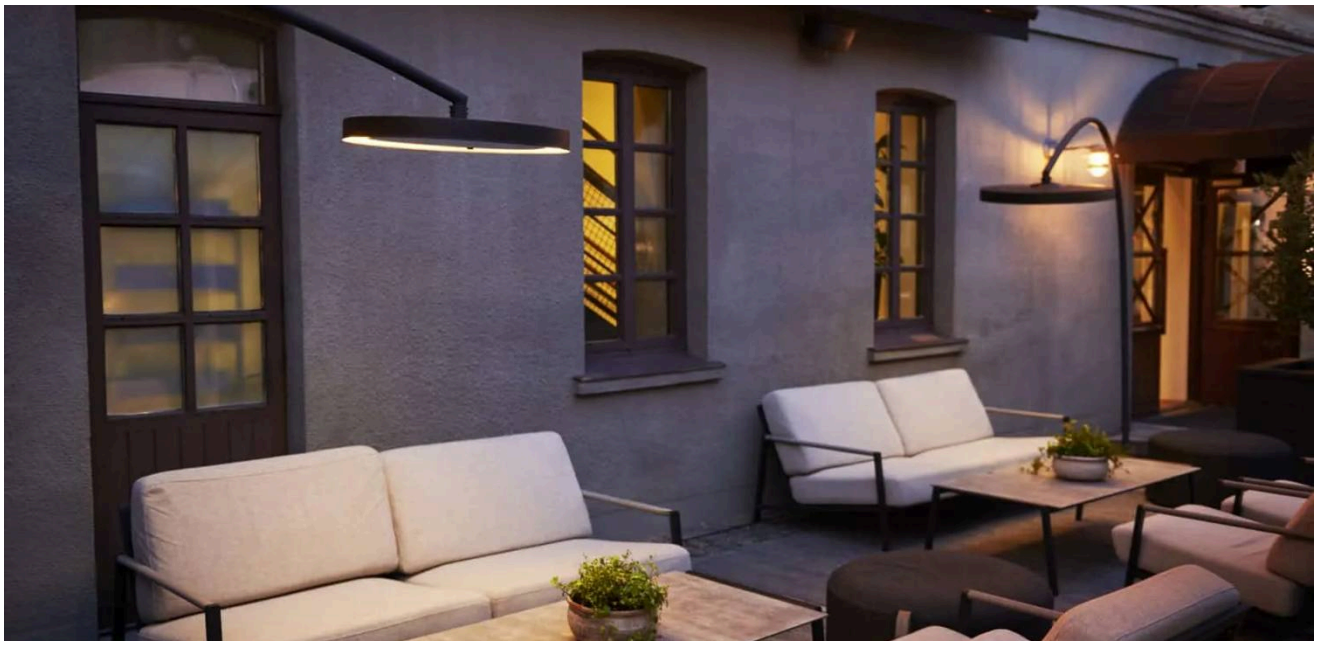
Zu US-Durchschnittspreisen 2026 ist Erdgas je beheiztem Quadratmeter die günstigste Energie und Flüssiggas die teuerste, Strom liegt dazwischen. In einem US-Beispiel mit 30 Plätzen und ca. 56 m² kostet Flüssiggas über fünf Jahre mehr als doppelt so viel wie Strom, noch vor dem Flaschenhandling, weil ein freistehender Heizstrahler nicht mehr als 4 Plätze versorgt; Strom kostet etwa das Dreifache von Erdgas. Mit Ihren eigenen Preisen kann das Verhältnis anders ausfallen; Formel und Rechenbeispiel stehen in Schritt 3. Der Kaufpreis ist die kleinste Zahl in der Entscheidung; Energie, Handling, Steuerung und Brandschutz entscheiden.

Außengastronomie ist Standard: In einer Umfrage der National Restaurant Association (USA) von 2020 boten 74 % der Betreiber mit Tischbedienung sie an, und 49 % verlängerten die Saison im Freien, unter anderem mit Zelten oder Terrassenheizstrahlern[1].



Loggia eines Resorts mit Eclipse Pendelleuchten in der Abenddämmerung

Zuerst: Was ist ein beheizter Platz wert?

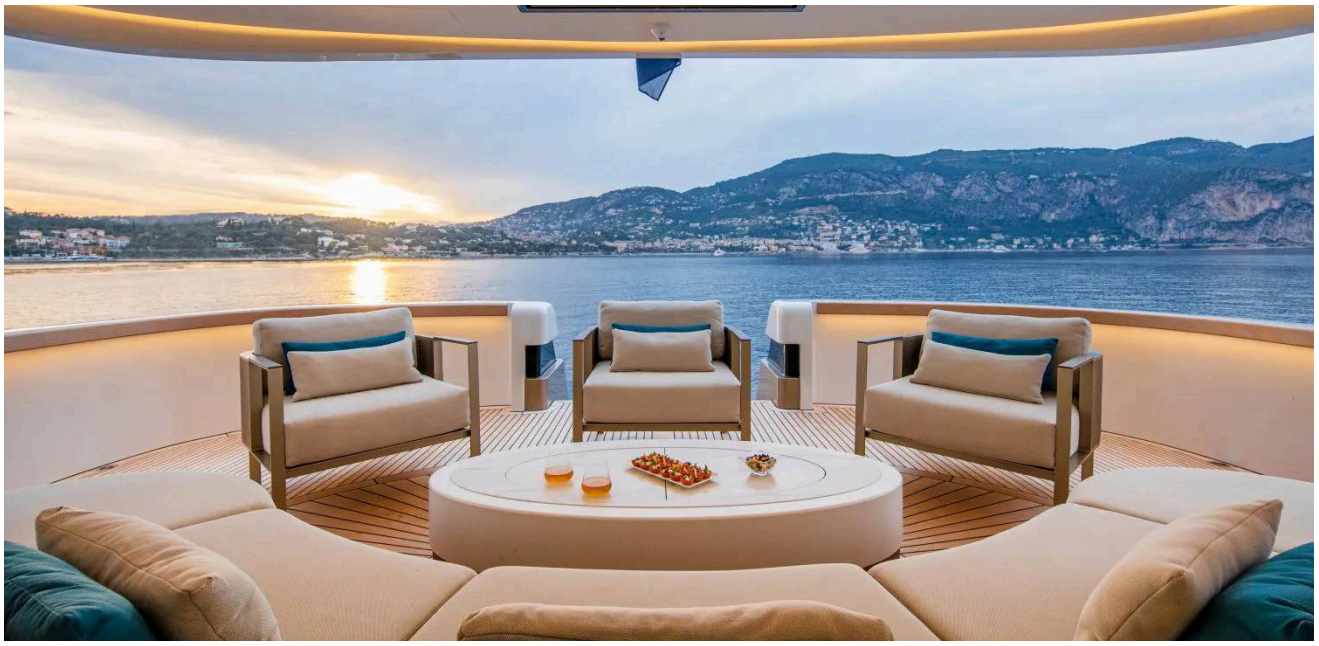


Zusätzlicher Umsatz = beheizte Plätze × Belegungen je Abend × durchschnittlicher Bon × zusätzliche Öffnungsabende im Jahr × Auslastung

Amortisation (Monate) = gesamte Installationskosten ÷ (zusätzlicher Deckungsbeitrag pro Jahr ÷ 12)

Rechnen Sie die Amortisation mit dem Deckungsbeitrag, nicht mit dem Umsatz. Zählen Sie nur Abende, an denen die Terrasse ohne Wärme nicht verkaufen würde. Belegungen und Bon kommen aus Ihrem Kassensystem, zusätzliche Abende aus den wetterbedingten Schließungen des Vorjahres. Der Wirtschaftlichkeitsrechner rechnet es für Ihren Standort.

Die neun Schritte



SCHRITT	ENTSCHEIDUNG	WERKZEUG
1	Ist es ein Außenbereich?	Dieser Leitfaden; Brandschutzbehörde, wenn eingehaust wird
2	Plätze und Zonen aufmessen	Grundriss
3	Energie nach Fünf-Jahres-Kosten wählen	Gesamtkostenmodell
4	Bauform und Montage wählen	Sortimentstabelle
5	Dimensionieren	Rechner „Wie viele Heizstrahler?“
6	Strom oder Gas planen	Elektrofachbetrieb, Gasinstallateur
7	Steuerung: Zonen und Zeitpläne	Affinity Smart-Heat Controls
8	Abstände, Brandschutz und Genehmigungen	Örtliches Bauamt und Brandschutzbehörde
9	Planungsservice und Einführung	Planungsservice von Bromic (A07)

Schritt 1. Ist es ein Außenbereich?



Außenbereich heißt: mindestens 30 % des Umfangs dauerhaft offen; ein Teildach oder eine Markise hält eine Wärmewolke, die zur Strahlungswärme hinzukommt[3]. Wände, Verglasung oder Seitenwände aus Kunststoff können sowohl die Heizungsplanung als auch das ändern, was der Brandschutz erlaubt (Schritt 8). Strahlungswärme wärmt Gäste und Oberflächen, nicht Luft, und funktioniert daher bei leichtem Wind; Warmluft funktioniert im Freien nicht[3].

- ☐ Offener Umfang 30 % oder mehr[3]; Pläne für eine Einhausung vermerkt
- ☐ Überdacht, teilweise überdacht oder offen

Schritt 2. Plätze und Zonen aufmessen



- ☐ Beheizte Plätze, Tische und Bartresen eingezeichnet; Servicegänge ausgenommen
- ☐ Eine Zone je Bereich, der eigenständig öffnet und schließt; m² je Zone
- ☐ Höhen von Decke, Überdachung oder Wand; Versorgungsspannung (in Deutschland 230 V; die US-Angaben nennen 208, 240 oder 277 V)[3]; Gas vor Ort

Schritt 3. Energie nach Fünf-Jahres-Kosten wählen

Gesamtkosten über 5 Jahre = Geräte + Steuerung + Installation + Genehmigungen + 5 × (Energie + Handling + Wartung)

Energie je Stunde: Strom = kW × Preis je kWh · Erdgas = kW × Gaspreis je kWh (in Deutschland in kWh abgerechnet; in den USA Btu/h ÷ 100.000 × Preis je Therm) · Flüssiggas = ca. kW ÷ 7,1 Liter je Stunde (aus 91.500 Btu je US-Gallone[23]) × Preis je Liter.

Im US-Beispiel verwendete Preise, dieselben wie im Gesamtkostenmodell A20: Strom 13,54 US-Cent/kWh (EIA, US-Durchschnitt Gewerbe, Mai 2026)[18]; Erdgas 0,87 US-$ je Therm (EIA, US-Gewerbe, Durchschnitt Januar–Mai 2026)[19]; Propan 2,674 US-$ je Gallone (EIA, US-Haushalte, Woche vom 30. März 2026; die EIA veröffentlicht keine Reihe für Gewerbe)[20]. Europäische Preise sind hier nicht angesetzt; setzen Sie Ihre eigenen Tarife ein.

HEIZSTRAHLER BEI VOLLER LEISTUNG	HEIZFLÄCHE	VERBRAUCH JE STUNDE	KOSTEN JE STUNDE (US-BEISPIEL)
Tungsten Electric 4000 / 6000 W	ca. 12 / 15 m²	4,0 / 6,0 kWh	0,54 / 0,81 US-$
Platinum Electric 3400 / 4500 W	ca. 10 / 13 m²	3,4 / 4,5 kWh	0,46 / 0,61 US-$
Eclipse Electric 2900 W	ca. 11 m²	2,9 kWh	0,39 US-$
Platinum Gas ca. 11,7 kW, Erdgas / Flüssiggas	ca. 20 m²	ca. 11,7 kWh / ca. 1,65 L	0,35 / 1,16 US-$
Tungsten Freestanding Gas ca. 11,1 kW, Erdgas / Flüssiggas	ca. 20 m²	ca. 11,1 kWh / ca. 1,57 L	0,33 / 1,11 US-$

Rechenbeispiel: 30 Plätze, ca. 56 m², 900 Heizstunden im Jahr

30 Plätze × ca. 1,9 m² = ca. 56 m²[28], teilweise überdacht, kühl (Faktor 0,85; Schritt 5). 900 Stunden (6 Stunden × 150 Abende) sind der Platzhalter des Modells A20, kein Vergleichswert.

OPTION	HEIZSTRAHLER	ENERGIE IM JAHR	ENERGIE ÜBER 5 JAHRE (US-BEISPIEL)	STEUERUNG
Tungsten Electric 6000 W	56 ÷ (14,9 × 0,85 = 12,6) = 4,4 → 5	5 × 6 kW × 900 h = 27.000 kWh; × 0,1354 US-$ = 3.656 US-$	18.279 US-$	Affinity Dimmer mit 5 Kanälen, ein Heizstrahler je 6-kW-Kanal (5 Kanäle); Wandschalter; App
Platinum Gas ca. 11,7 kW, Erdgas	56 ÷ (20,0 × 0,85 = 17,0) = 3,3 → 4	4 × ca. 11,7 kW × 900 h = ca. 42.000 kWh Erdgas; im US-Beispiel 4 × 0,398 Therm × 900 h × 0,87 US-$ = 1.247 US-$	6.233 US-$	Ein Affinity On/Off-Kanal (bis zu 10 Gasheizstrahler); Wandschalter; App
Tungsten Freestanding Gas, Flüssiggas	das Größere aus 3,3 → 4 nach Fläche und 30 Plätze ÷ 4 = 7,5 → 8	8 × ca. 1,57 L × 900 h = ca. 11.300 L; im US-Beispiel 8 × 0,4153 Gallonen × 900 h × 2,674 US-$ = 7.996 US-$	39.979 US-$, plus Handling	

Nur Energie, bei voller Leistung; Ihre tatsächliche Rechnung, Zeitpläne und Dimmung senken sie. Für Ihren Betrieb: Verbrauch × Ihr Preis je kWh oder Liter. Flüssiggas bedeutet ca. 11.300 Liter im Jahr, im US-Beispiel ca. 636 Wechsel einer Flasche mit ca. 17,8 L, die gekauft, getauscht und gelagert werden müssen. Rechnen Sie Geräte, Installation und Handling im Gesamtkostenmodell. Die Stundenwerte des Leitfadens von 2021 beruhten auf Preisen von 2021 und gelten nicht mehr.

	STROM	ERDGAS	FLÜSSIGGAS
Handling	Keins	Nach der Installation keins	Flaschenlogistik und Lagerung

	STROM	ERDGAS	FLÜSSIGGAS
Steuerung	Dimmung in 1-%-Schritten, Zonen, Zeitpläne, App, GLT	Ein/Aus, Zonen, Zeitpläne, App, GLT	Freistehend: klären
Brandschutz	Einfachster Weg	Feste, zugelassene Installation im Freien	Am stärksten eingeschränkt (Schritt 8)
Einschränkungen für Gas	Unproblematisch	Örtliche Regeln prüfen (A12)	Örtliche Regeln prüfen (A12)

DIAGRAM: Gestapeltes Balkendiagramm, Fünf-Jahres-Kosten je ca. 100 m² beheizter Fläche für Strom, Erdgas und Flüssiggas, aufgeteilt in Geräte, Installation, Steuerung, Energie und Handling, aus dem Modell A20, sobald die Preise bestätigt sind.

- [ ] Energie je Zone nach Fünf-Jahres-Kosten gewählt
- [ ] Ihr eigener Tarif im Gesamtkostenmodell eingetragen

Bar am Jachthafen mit Heizstrahlern unter einem Vordach

Schritt 4. Bauform und Montage wählen

FAMILIE	BESTER GEWERBLICHER EINSATZ	GARANTIE
Tungsten Smart-Heat Electric, 2000–6000 W	Vordächer, Untersichten, Wände; eingelassen	2 J. Gerät, 7 J. Heizelemente[4]
Platinum Smart-Heat Electric, 2300–4500 W	Vordächer, Markisen, Wände, Stangen	3 J.[5]

FAMILIE	BESTER GEWERBLICHER EINSATZ	GARANTIE
Platinum Smart-Heat Electric Marine	Uferlagen, Jachthäfen und Schiffsdecks; IPX5, Zulassung Lloyd's Register	5 J. an Land, 3 J. auf Schiffen[6]
Eclipse Smart-Heat Electric	Über Tischen: Wärme und dimmbares Licht in einem	3 J.[7]
Eclipse Smart-Heat Freestanding	Mobile Wärme und Licht für flexible Bestuhlung	3 J.[8]
Cobalt Smart-Heat Electric, 4000 / 6000 W	Neben- und Servicebereiche, Wände und Decken	1 J. Teile, 7 J. Heizelemente[9]
Platinum Smart-Heat Gas, ca. 6,9 / 11,7 kW	Größere offene Terrassen, fester Gasanschluss	2 J., ausgenommen Schläuche, Zünder[10]
Tungsten Smart-Heat Gas Einbau, zwei Größen	Größere offene Terrassen, fester Gasanschluss; Schwenkarm	2 J., ausgenommen Schläuche, Zünder[11]
Tungsten Smart-Heat Freestanding Gas	Offene Terrassen; Flüssiggas oder Erdgas-Schnellkupplung	1 J. (Flüssiggas)[12]
Tungsten Electric Coastal (demnächst erhältlich)	Uferlagen; Edelstahl 316	[2]
Tungsten Electric Select (demnächst erhältlich)	Gestaltungsorientierte Betriebe; Schwarz, Weiß, Graphit	[2]

- [ ] Eine Heizstrahlerfamilie je Standorttyp (Vordach, Wand, freistehend)
- [ ] Für demnächst erhältliche Modelle ist eine freigegebene aktuelle Alternative angegeben

Eclipse Heizstrahler an Wandauslegern über einer Restaurantterrasse

Schritt 5. Dimensionieren



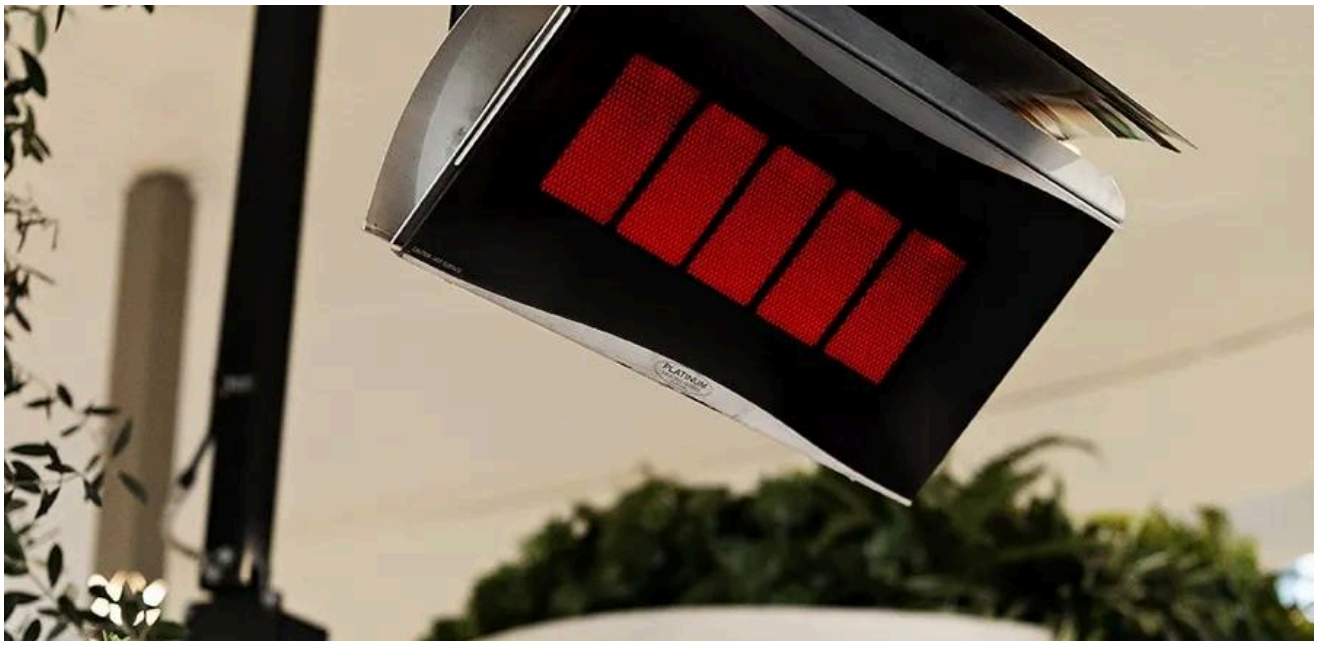
Heizstrahler je Zone = m² der Zone ÷ (Heizfläche × Faktor Überdachung × Faktor Klima), aufgerundet. Überdachung: offen 0,85, teilweise überdacht 1,0, überdacht 1,1. Klima: mild (über ca. 10 °C) 1,0, kühl (ca. 4–10 °C) 0,85, kalt (oft unter ca. 4 °C) 0,7. Freistehende Heizstrahler versorgen außerdem jeweils nicht mehr als 4 Plätze, weil Gäste ihre Strahlungswärme abschirmen: Nehmen Sie die größere der beiden Zahlen. Ohne Platzzahl gilt: Plätze = m² ÷ 1,9[28].

HEIZSTRAHLER	HEIZFLÄCHE JE HEIZSTRAHLER
Tungsten Electric 2000 / 3000 / 4000 / 6000 W	ca. 6 / 9 / 12 / 15 m²[4]
Platinum Electric und Marine 2300 / 3400 / 4500 W	ca. 6 / 10 / 13 m²[56]
Eclipse und Eclipse Freestanding	ca. 11 m²[2]
Cobalt Electric 4000 / 6000 W	ca. 12 / 15 m²[9]
Platinum Gas ca. 6,9 / 11,7 kW	ca. 15 / 20 m²[10]
Tungsten Gas Einbau, kleiner / größer	ca. 15 / 20 m²[11]
Tungsten Freestanding Gas, ca. 11,1 kW	ca. 20 m²[2]
Tungsten Electric Coastal und Select (demnächst erhältlich)	ca. 6–13 m²[2]

Die Heizfläche ist ein Näherungswert und hängt von Montagehöhe, Umgebung und Installation ab[2].

- ☐ Anzahl je Zone; Rechner für jeden Standort ausgeführt

Schritt 6. Strom oder Gas planen



HEIZSTRAHLER	STROMAUFNAHME BEI 230 V (BERECHNET, W ÷ 230)
Platinum Electric 2300 / 3400 / 4500 W	10,0 / 14,8 / 19,6[5]
Eclipse Electric 2900 W	12,6[7]
Cobalt Electric 4000 / 6000 W	17,4 / 26,1[9]
Tungsten Electric 4000 / 6000 W	17,4 / 26,1

Die Produktseiten veröffentlichen Stromwerte nur für die US-Spannungen 208 und 240 V; Tungsten mit 4000 und 6000 W wird in den USA auch für 277 V angeboten[4]. Fest eingebaute Gasheizstrahler brauchen eine Gasleitung und laut US-Angaben eine Versorgung mit 110 V, 2 A[1011]. Stromkreise bemisst ein Elektrofachbetrieb, in den USA nach NFPA 70[21], in Deutschland nach DIN VDE 0100; Gas ein Gasinstallateur, in den USA nach NFPA 54[22], in Deutschland nach DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas).

- ☐ Kapazität des Verteilers und Stromkreise je Zone
- ☐ Gaslast und Absperrungen; Hilfsenergie an jedem Einbau-Gasheizstrahler

Schritt 7. Steuerung: Zonen und Zeitpläne (Pflicht)

Die Steuerung macht die Zahlen aus Schritt 3 erst real. Ohne sie läuft die Wärme mit voller Leistung, bis jemand sie abschaltet.

BEDARF	STEUERUNG	KAPAZITÄT
Einen Bereich heizen, während ein anderer geschlossen ist	Affinity On/Off- oder Dimmer-Steuergerät, ein Kanal je Zone	1, 2 oder 5 Kanäle; 6 kW je Kanal bei 208–277 V (US-Angabe)[13][14]
Gasheizstrahler nach Zeitplan	Affinity On/Off-Steuergerät	Bis zu 10 Gasheizstrahler je Kanal[13]
Eclipse über Tischen	Affinity Eclipse-Steuergerät	Ein Eclipse je Kanal; 1 oder 5 Kanäle[15]
Geringere Leistung an milden Abenden	Dimmer (1-%-Schritte) oder Eclipse-Stufen (33/66/100 %)	[14][7]
Übersteuerung durch das Personal an der Station	Manueller Wandschalter	20 A, 120–277 V (US-Angabe)[16]
Vor dem Service an, bei Schließung aus	Bromic Smart-Heat App: Zonen, Zeitpläne, Timer	Über ein kompatibles Affinity-Steuergerät
Steuerung für den ganzen Betrieb	Erweiterungsplatine: Ethernet und 0–10 V zur GLT (der GLT-Modus deaktiviert die App)	Im 5-Kanal-Gerät eingebaut[17]

WLAN- und App-Funktionen setzen kompatible Affinity Smart-Heat Controls voraus, die separat erhältlich sind. Die Kompatibilität mit Control4, Crestron und Lutron ist unterschiedlich und kann zusätzliche Hardware oder Konfiguration erfordern[2].

- [ ] Zuordnung der Zonen zu den Kanälen
- [ ] Zeitpläne nach Servicezeiten; Wandschalter für die Schließverantwortliche oder den Schließverantwortlichen
- [ ] WLAN am Steuergerät, oder Systemintegrator für die GLT benannt

Eclipse über einem Tisch auf einer Dachterrasse, dahinter die Lichter der Stadt

Schritt 8. Abstände, Brandschutz und Genehmigungen



Beginnen Sie mit der Brandschutzbehörde und dem Bauamt. Die Regeln werden örtlich festgelegt und ergänzt. Die folgende Tabelle zeigt die US-Quellen, auf denen die Originalausgabe beruht; für Deutschland gelten DIN VDE 0100, DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas) sowie die örtlichen Brandschutz- und Gaststättenvorgaben.

THEMA	PRIMÄRQUELLE (USA)	HINWEIS
Montagehöhen	Produktseiten	Elektro Wand ca. 1,83 m, Decke ca. 2,44 m (Cobalt ca. 1,83 m / 2,44 m); Eclipse ca. 2,44 m; Einbau-Gas ca. 2,44 m[45971011]
Mobile Brennstoffheizer ohne Abgasführung	International Fire Code 603.4[26]	Verboten in Gruppe A (Versammlungsstätten, einschließlich Restaurants) und anderen Nutzungen; Gasheizstrahler im Freien fallen unter einen eigenen Unterabschnitt[24]
Mobile Gasheizstrahler im Freien	IFC 603.4.2, wie örtlich übernommen	Eine Auslegung verbietet sie in Zelten, Membranbauten und auf Balkonen und verlangt ca. 1,5 m Abstand zu Gebäuden, brennbaren Überständen und Ausgängen[25]
Eingehauste Terrassen	Auslegung von IFC 603.4	North Carolina: Eine mit transparentem Kunststoff eingehauste Terrasse braucht einen Brennstoffheizer mit Abgasführung oder einen Elektro-Heizstrahler[24]
Lagerung von Flüssiggasflaschen	NFPA 58[27]	Lagerort, Menge, Handhabung
Elektroinstallation	NFPA 70[21] (Deutschland: DIN VDE 0100)	Stromkreise, Trennung, Verlegearten
Gasinstallation	NFPA 54[22] (Deutschland: DVGW-TRGI, TRF)	Feste Versorgung, Abstände, Belüftung
Zertifizierung	Prüfzeichen von Intertek, UL oder CSA	Vorgeschrieben für Gas- und Elektrogeräte, auch mobile Heizstrahler[3]

Diese Tabelle verweist auf Primärquellen; sie ist keine Rechtsberatung. Maßgeblich sind die örtlich geltenden Vorschriften und deren Auslegung durch die Behörden. Klären Sie das mit Ihrem örtlichen Bauamt und der Brandschutzbehörde, und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb oder Gasinstallateur.

- ☐ Weg über Brandschutzbehörde und Baugenehmigung je Standort geklärt
- ☐ Abstände laut Installationsanleitung

Schritt 9. Planungsservice und Einführung

Der Planungsservice von Bromic macht aus Fotos, Grundrissen oder Zeichnungen kostenlos eine Auswahl, Platzierung und Pläne der Heizflächen[2].

1. **Das Paket standardisieren:** eine Heizstrahlerfamilie, eine Konfiguration der Steuerung, ein Montagedetail je Standorttyp.
2. **Jeden Standort gleich aufnehmen:** Checklisten der Schritte 1–8.
3. **Genehmigungen parallel einholen;** nach der langsamsten Behörde planen.
4. **Pilot, messen, ausrollen:** Gäste und Umsatz an beheizten Abenden gegen die Wirtschaftlichkeitsrechnung.

5. **Je Standort eine verantwortliche Person benennen** für Zeitpläne und den saisonalen Wechsel.

- ☐ Grundriss je Standorttyp angefragt
- ☐ Gesamtkosten (A20) und Wirtschaftlichkeit (A21) je Standort gerechnet

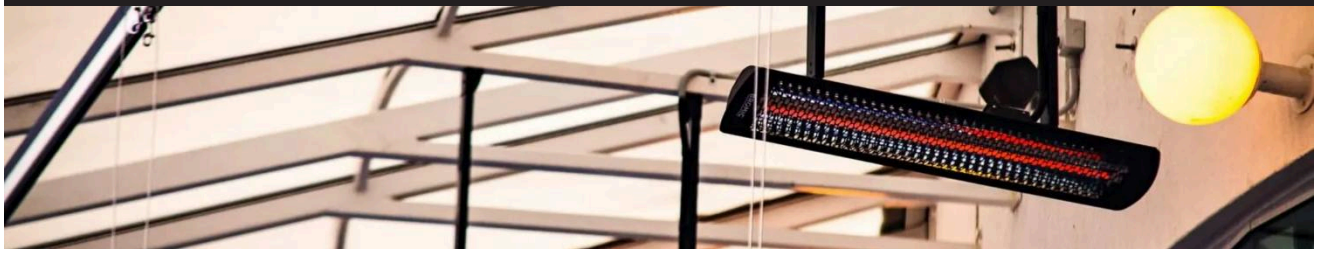
Tungsten Freestanding Gas neben einem gedeckten Esstisch

Gäste beim Essen auf einer beheizten Restaurantterrasse

Fordern Sie Ihre Wirtschaftlichkeitsbewertung an und sehen Sie, was beheizte Plätze an Ihrem Standort wert sind.

NÄCHSTER SCHRITT

Ihre Wirtschaftlichkeitsbewertung anfordern



Quellen

1. **National Restaurant Association**, Winter woes: what's the plan when it's too cold to dine outdoors? (operator survey, fall 2020) (2020). https://restaurant.org/education-and-resources/resource-library/winter-woes-what%E2%80%99s-the-plan-when-it%E2%80%99s-too-cold-to-dine-outdoors/
2. **Bromic Heating**, Lookbook 2026 (2026)
3. **Bromic Heating**, The Official Outdoor Heating Planning Guide, US v1.2 (2021)
4. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-electric/
5. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric/
6. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric Marine product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric-marine/
7. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-electric/
8. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-freestanding/
9. **Bromic Heating**, Cobalt Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/cobalt-smart-heat-electric/
10. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-gas/
11. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-gas/
12. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-freestanding/
13. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat On/Off Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-on-off-controllers/
14. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Dimmer Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-dimmer-controllers/

15. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Eclipse Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-eclipse-controllers/
16. **Bromic Heating**, Manual wall switch product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/manual-wall-switch/
17. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Expansion Board product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-expansion-board/
18. **U.S. Energy Information Administration**, Monthly Energy Review, August 2026, Figure 9.2 (average retail electricity price, commercial, May 2026) (2026). https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/
19. **U.S. Energy Information Administration**, Natural Gas Prices, US commercial price, monthly (2026). https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm
20. **U.S. Energy Information Administration**, Heating Oil and Propane Update, week of 30 March 2026 (2026). https://www.eia.gov/petroleum/heatingoilpropane/
21. **National Fire Protection Association**, NFPA 70, National Electrical Code (2023). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70
22. **National Fire Protection Association**, NFPA 54, National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1) (2024). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-54-standard-development/54
23. **U.S. Energy Information Administration**, Units and calculators: propane heat content (2026). https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/
24. **North Carolina Office of State Fire Marshal**, 06.03.4 Unvented heaters — restaurants (code interpretation) (2021). https://www.ncosfm.gov/fire-prevention/06034-unvented-heaters-restaurants/open
25. **Sedona Fire District**, Use of portable unvented fuel-fired heating appliances (IFC interpretation) (2022). https://sedonafire.org/wp-content/uploads/2022/11/Use-of-Portable-Unvented-Fuel-Fired-Heating-Appliances.pdf
26. **International Code Council**, International Fire Code, Chapter 6 (Building services and systems) (2024). https://codes.iccsafe.org/content/IFC2024P1
27. **National Fire Protection Association**, NFPA 58, Liquefied Petroleum Gas Code (2024). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-58-standard-development/58
28. **Restaurant Furniture (NAFEM chart)**, Restaurant seating capacity guide. https://www.restaurant-furniture.com/resources/guides/restaurant-seating-capacity-guide

---

Lassen Sie jede Installation mit Ihrer Baubehörde abstimmen und von einem Elektrofachbetrieb oder Gasinstallateur ausführen (DIN VDE 0100, DVGW-TRGI). WLAN- und App-Funktionen erfordern kompatible Affinity Smart-Heat-Steuerungen, separat erhältlich. © 2026 Bromic Heating · bromic.de